



Problema A

Volcán en la FIX

En la facultad de informática de tu universidad (la legendaria FIX) han detectado un problema... peculiar. Como es tradición ante cualquier incidencia (desde caídas de la red WiFi hasta inofensivas amenazas de bomba), se ha avisado a Mr. T, **Vicedecano de Infraestructuras**, para que se encargue de la situación.

Tras una breve inspección, y varias miradas de preocupación, se ha determinado que el problema podría estar relacionado con una actividad organizada entre **Delegación de Alumnos** y el **GPUL**, donde alguien decidió instalar un “simulador volcánico experimental” en algún punto de la FIX. Naturalmente, nadie recuerda dónde lo dejaron. Desde entonces, la temperatura en la facultad se ha vuelto inusualmente alta. Más incluso que en las aulas del ala sur en plena época de exámenes.

La facultad se puede modelar como un *grid* (matriz) de tamaño $n \times n$. Existe una única celda (x_0, y_0) donde se encuentra el dispositivo (también conocido como “el volcán”). La temperatura en cada celda (x, y) está dada por:

$$T(x, y) = C - (|x - x_0| + |y - y_0|)$$

donde C es una constante (desconocida para ti) suficientemente grande para que las temperaturas en todas las celdas sean positivas.

Es decir, cuanto más cerca estés del volcán, más calor hace (y más probable es que alguien esté ejecutando código sin optimizar). Cuando estás en la celda donde se encuentra el volcán, la temperatura es exactamente C .

Tu tarea es encontrar la ubicación del volcán realizando consultas sobre celdas de la matriz.

Para cada consulta, el sistema te devolverá la temperatura en la celda elegida.

Cuando estés seguro de la ubicación del volcán, debes reportar su posición y terminar el programa.

Se garantiza que existe exactamente una celda con temperatura máxima C .

Nota: La temperatura depende únicamente de la distancia Manhattan al volcán.

Importante: Este es un problema interactivo. Debes refrescar la salida después de cada escritura para que funcione correctamente (lo que se conoce como hacer *flush*). Por ejemplo:

- En C: `fflush(stdout)`
- En C++: `cout << endl` o `cout << flush`
- En Java: `System.out.flush()`
- En Python: `stdout.flush()` o `print(..., flush=True)`

Entrada

La primera línea contiene un entero n ($1 \leq n \leq 1000$), el tamaño de la matriz, que debes leer de entrada estándar. La interacción comienza inmediatamente después de leer este valor.



Salida

Al ser un problema interactivo, para realizar una consulta sobre una celda (x, y) , debes escribir por la salida estándar (de la misma forma que en cualquier otro problema):

? x y

Donde x, y son las coordenadas de la celda que quieres consultar: $0 \leq x, y \leq n - 1$, x es la coordenada horizontal en el sentido de izquierda a derecha e y es la coordenada vertical en el sentido de abajo a arriba ($(0, 0)$ es la esquina inferior izquierda y $(n - 1, n - 1)$ es la esquina superior derecha).

Importante: Después de escribir la consulta, debes hacer *flush* de la salida.

A continuación, leerás de la entrada estándar (de la misma forma que en cualquier otro problema) un entero que representa el valor de $T(x, y)$.

Puedes realizar como máximo $5n$ consultas. En caso de que excedas este número, o realices una consulta inválida, leerás como respuesta a $T(x, y)$ un -1 y tu programa debe terminar inmediatamente.

Cuando determines la posición del volcán, debes imprimir:

! x y

Después de imprimir la respuesta final, debes hacer *flush* y terminar el programa.

Ejemplos de Entrada y Salida

A continuación se muestra un ejemplo de interacción. Supongamos que el volcán se encuentra en la celda $(3, 3)$ y que $C = 10$.

Juez	Programa	Comentario
5		El juez envía el tamaño de la matriz, $n = 5$.
	? 1 1	El programa consulta la celda $(1, 1)$.
6		$ 1 - 3 + 1 - 3 = 4$, luego $T(1, 1) = 10 - 4 = 6$.
	? 2 2	El programa consulta la celda $(2, 2)$.
8		$ 2 - 3 + 2 - 3 = 2$, luego $T(2, 2) = 10 - 2 = 8$.
	? 3 3	El programa consulta la celda $(3, 3)$.
10		$ 3 - 3 + 3 - 3 = 0$, luego $T(3, 3) = 10$.
	! 3 3	El programa determina correctamente la posición del volcán.

Nota: Esto es solo un ejemplo de interacción. No necesariamente tiene que existir un programa que resuelva el problema realizando exactamente esas consultas.



Problema B

Palabra Dominante

En muchos textos, algunas palabras aparecen más veces que otras. En análisis de lenguaje, a veces interesa saber si existe una palabra que destaque claramente sobre las demás.

Dada una línea de texto formada por palabras separadas por un espacio, diremos que una palabra es **dominante** si aparece estrictamente más veces que cualquier otra palabra del texto.

Tu tarea consiste en determinar si existe una palabra dominante en el texto dado.

Si existe exactamente una palabra que aparece más veces que todas las demás, deberás imprimir dicha palabra. En caso contrario, si dos o más palabras comparten la frecuencia máxima, se considera que hay un empate y deberás imprimir como resultado la palabra "empate".

Entrada

La entrada contiene una sola línea con una cadena de S palabras ($1 \leq S \leq 10^5$). Las palabras están separadas exactamente por un único espacio y tendrán un tamaño máximo de 30 caracteres.

Salida

- Si existe una palabra dominante, imprime esa palabra.
- Si hay empate entre dos o más palabras con la frecuencia máxima, imprime: empate

Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
hola mundo hola hola test mundo	hola

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
rojo azul rojo verde azul	empate



Problema C

Portales del Laboratorio

En un laboratorio secreto de la Universidad hay N salas conectadas por M pasillos bidireccionales. Cada pasillo conecta dos salas distintas y tarda 1 minuto en recorrerse. Algunas salas contienen portales experimentales. Cada portal pertenece a un tipo identificado por un número entero entre 1 y K . Si una persona se encuentra en una sala con un portal de tipo t , puede teletransportarse instantáneamente a cualquier otra sala con portal del mismo tipo t . Sin embargo, por razones de seguridad, cada tipo de portal solo puede utilizarse una vez durante todo el recorrido. Tu tarea es determinar el mínimo tiempo necesario para ir desde la sala 1 hasta la sala N .



Entrada

La primera línea de la entrada contiene tres enteros N , M y K ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, 0 \leq M \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq K \leq N$), que representan el número de salas, el número de pasillos y el número de tipos de portales, respectivamente.

La segunda línea contiene N enteros ($p_1 p_2 \dots p_n$) que definen el tipo de portal para cada una de las N salas donde:

- $p_i = 0$ significa que la sala i no tiene portal.
- $p_i = t$ ($1 \leq t \leq K$) significa que la sala i tiene un portal del tipo t .

Las siguientes M líneas contienen dos enteros $u v$, indicando un pasillo entre las salas u y v .

Salida

Se debe imprimir un único entero con el tiempo mínimo necesario para ir desde la sala 1 hasta la sala N , o -1 si no es posible llegar.



Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
6 5 2 1 0 2 1 0 2 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6	1



Problema D

Aceite

Una empresa tiene n almazaras distribuidas en distintas localizaciones de una única ruta que pasa por las localizaciones desde la 1 hasta la n . Las localizaciones i e $i + 1$ son vecinas entre sí (para $1 \leq i \leq n - 1$).

En la i -ésima almazara, la empresa cuentan con x_i litros de aceite. La empresa desea movilizar sus reservas de aceite para abastecer todas las localizaciones de las almazaras. En este sentido, se encargará de movilizar el aceite de tal forma que, al finalizar el proceso, la almazara con la mínima cantidad de aceite tenga tantos litros de aceite como sea posible.

La empresa moviliza el aceite en cubas, que están disponibles para transportar el aceite. Las cubas están disponibles para realizar tantos viajes como sea necesario. Una cuba puede transportar en un solo viaje cualquier cantidad entera de litros de aceite desde una almazara hasta otra vecina. En esos viajes entre almazaras vecinas las cubas pierden aceite. Entre la i -ésima y la $(i + 1)$ -ésima almazara se pierden c_i litros de aceite ($1 \leq i \leq n - 1$). La pérdida de aceite es la misma sin importar si la cuba transporta aceite desde la almazara i hasta la $i + 1$, o si realiza el viaje desde la almazara $i + 1$ hasta la i . En ambos casos, si la cuba viaja transportando k litros de aceite de la almazara origen a la almazara destino, llegarán solamente $k - c_i$ litros. Si $k \leq c_i$, no tiene sentido realizar el transporte y, por tanto, no se podrá hacer.

En este problema se pide calcular un valor entero positivo que será la máxima cantidad de litros de aceite que quedarán en la almazara que tenga la menor cantidad de aceite al finalizar el proceso que se habrá hecho de forma óptima para maximizar ese número.

Entrada

La primera línea de la entrada contiene un entero positivo n indicando el número de almazaras, siendo $1 \leq N \leq 10000$.

En la segunda línea se encuentran n números enteros positivos separados por espacios ($x_1 \ x_2 \ x_3 \ \dots \ x_n$) representando cada x_i los litros de aceite que hay en cada almazara, siendo $1 \leq x_i \leq 10^6$.

En la tercera línea se encuentran $n-1$ números enteros positivos separados por espacios ($c_1 \ c_2 \ c_3 \ \dots \ c_{n-1}$) de forma que cada c_i representa la pérdida de aceite que se produce al transportar aceite entre las localizaciones i e $i + 1$ y con independencia del sentido del viaje, siendo $1 \leq c_i \leq (x_i + x_{i+1})$.

Salida

La salida contendrá una única línea con un valor entero positivo que será la máxima cantidad de litros de aceite que quedarán en la almazara que tenga la menor cantidad de aceite al finalizar el proceso, asumiendo que el mismo se realiza de manera óptima.



Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
2	1
3 1	
1	

Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
2	18
20 18	
10	

Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3	20
10 51 10	
5 6	



Problema E

Colorinchos

En el reino de Colorinchos, cada color está representado por un número entero positivo. Dos colores se consideran incompatibles si comparten algún divisor mayor que 1. En cambio, si su *máximo común divisor* es 1, pueden convivir sin problemas.

El consejo real quiere exhibir una secuencia continua de colores en una galería. Sin embargo, la exhibición será considerada armoniosa solo si cada par de colores distintos dentro de la secuencia es compatible, es decir, si su *máximo común divisor* es 1.

Dada la secuencia de colores C , tu tarea es contar cuántas subsecuencias continuas son armoniosas.

Formalmente, una subsecuencia $C[l..r]$, que empieza en la posición l y termina en la posición r de C , es armoniosa cuando se cumple alguno de estos dos casos:

- la subsecuencia solo contiene un elemento ($l = r$).
- la subsecuencia contiene más de un elemento ($l < r$) y para todo par de posiciones distintas (i, j) con $l \leq i < j \leq r$ se cumple que: $\text{mcd}(C[i], C[j]) = 1$.

Debes contar cuántas subsecuencias armoniosas existen.

Entrada

La primera línea contiene un entero N ($1 \leq N \leq 2 \times 10^5$), la cantidad de colores en la secuencia C .

La segunda línea contiene N enteros $V_1, V_2, \dots, V_N$, donde V_i ($1 \leq V_i \leq 10^6$) es el número entero que representa al color ubicado en $C[i]$.

Salida

Imprime un único entero: la cantidad de subsecuencias válidas.

Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3 2 3 4	5

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
4 2 6 5 7	7



Problema F

Ruta del Marisco

En la costa de Galicia, las cofradías de pescadores necesitan optimizar el transporte de marisco fresco desde distintos puertos costeros hasta una lonja central donde será subastado.

Los diferentes puertos están conectados por carreteras y rutas marítimas, cada una con una longitud distinta (en kilómetros). El marisco debe ser transportado desde todos los puertos hasta una lonja principal que se ubicará en uno de ellos. Se asume que los transportistas, aunque pasen por otros puertos, no hacen paradas ni cargan en los mismos.

El coste de transporte es proporcional a la distancia recorrida. Para garantizar que ningún puerto tenga un coste excesivo, las cofradías quieren elegir la ubicación de la lonja de manera que se minimice la distancia máxima desde cualquier puerto hasta ella.

Sin embargo, existe una dificultad: las rutas atraviesan zonas complicadas como rías, acantilados y carreteras sinuosas, por lo que la distancia real entre dos puertos no es simplemente el número de conexiones, sino la suma de las longitudes de cada tramo.

Dado el conjunto de puertos y las distancias reales entre ellos, se debe evaluar cada puerto **candidato** como posible ubicación de la lonja, teniendo en cuenta que no todos los puertos del conjunto son necesariamente aptos para ello. Para cada candidato, se calculará la mayor distancia que tendría que recorrerse desde cualquier otro puerto hasta él. Finalmente, se elegirá como ubicación óptima aquel puerto cuya distancia máxima al resto sea la menor posible.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros: N (número de puertos, $1 < N \leq 10000$) y M (número de conexiones, $1 \leq M \leq \min\left(\frac{N(N-1)}{2}, 250000\right)$).

Las siguientes M líneas contienen tres enteros $(a, b, dist)$ que indican una conexión bidireccional entre el puerto a y el puerto b con una longitud $dist$ ($1 \leq dist \leq 1000$).

La siguiente línea contiene un entero K ($1 \leq K \leq \min(N, 2500)$) con el número de puertos candidatos.

La última línea contiene K enteros distintos que representan los IDs de los puertos candidatos.

Se garantiza que el grafo es conexo y que $K \times (N + M) \leq 2 \cdot 10^8$.

Salida

Un único entero que representa la mínima distancia máxima desde cualquier puerto candidato a todos los demás puertos. Es decir, para cada puerto candidato se considera la distancia más larga hasta cualquier otro puerto (siguiendo las rutas disponibles). Entre todos los candidatos, se debe elegir aquel cuyo valor máximo sea el menor posible, y devolver dicho valor.



Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
4 5	5
1 2 5	
1 3 10	
2 3 3	
2 4 8	
3 4 2	
2	
2 3	



Problema G

Bóveda de los duplicados

En una antigua base secreta existe una **bóveda digital** que protege un valioso tesoro. La bóveda solo se abre introduciendo la **combinación correcta de números**. El problema es que el sistema de seguridad está defectuoso: cuando se generó la combinación original, el programa añadió **números duplicados consecutivos por error**.

Los ingenieros descubrieron una pista en el sistema: *“La verdadera combinación se obtiene eliminando cada par de números consecutivos iguales. Cada vez que aparezcan dos números iguales seguidos, ambos desaparecen.”*

Pero hay un detalle importante: cuando se eliminan dos números, **los números que quedan pueden juntarse y formar nuevos duplicados**, que también deben eliminarse. El proceso continúa **hasta que ya no queden números consecutivos iguales**.

Si se eliminan todos los números la combinación secreta será el 0. La secuencia final será **la combinación secreta que abre la bóveda**.

Entrada

La primera línea de la entrada contiene un entero positivo N ($1 \leq N \leq 1500$) indicando el número de combinaciones de test.

Las siguientes N líneas contienen una secuencia de dígitos cuya longitud es M ($2 \leq M \leq 10000$). Cada dígito puede tomar valores entre 1 y 9.

Salida

Combinación secreta que abre la bóveda, es decir, N líneas con una secuencia de elementos sin dígitos consecutivos iguales. Se recuerda que puede haber líneas con el valor 0, es el caso en que se eliminan todos los dígitos.

Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
5	0
112233445566778899	0
1234554321	4898
4556677899987766	1231
123444433221	98723
987665544332211234455	



Problema H

Carrera galáctica

En la galaxia de la Vía Láctea existen N planetas habitables, numerados del 1 al N . Algunos planetas están conectados mediante túneles hiperespaciales estables, que permiten a las naves viajar de forma instantánea entre ellos. Existen exactamente $N - 1$ túneles de este tipo, y cualquier planeta puede alcanzarse desde cualquier otro siguiendo dichos túneles.

Además, el Consejo Interestelar ha confirmado la existencia de D galaxias idénticas a la Vía Láctea. Cada galaxia contiene exactamente los mismos planetas y los mismos túneles hiperespaciales. Estas galaxias están numeradas del 1 al D (nuestra galaxia tiene índice 0). Denotamos el planeta x en la galaxia i como P_x^i .

Las naves estelares pueden desplazarse entre galaxias mediante portales cuánticos intergalácticos. Para cada i con $0 \leq i \leq D - 1$, se activa exactamente un portal que permite viajar desde $P_{A_i}^i$ hasta $P_{B_i}^{i+1}$, para ciertos índices A_i y B_i con $1 \leq A_i, B_i \leq N$.

Tras activar todos los portales, la flota de exploración inicia su misión. Los dos comandantes más reputados, **Aries** y **Libra**, comienzan estacionados en P_1^0 . Alternando turnos, eligen un planeta al que viajar. El planeta elegido debe ser alcanzable desde su posición actual, ya sea mediante un túnel hiperespacial en la misma galaxia o mediante un portal cuántico hacia otra galaxia. Su objetivo es explorar territorios nunca visitados. Una vez visitado P_x^i , no puede volver a este (aunque sí puede visitarse el planeta x en otra galaxia). Aries elige en primer lugar; luego, Libra; después, Aries, y así sucesivamente. Si un comandante no puede moverse a algún planeta aún no visitado, pierde.

Ambos comandantes conocen toda la topología de túneles y portales y juegan de manera óptima. Determinar cuántas configuraciones posibles de portales permiten la victoria de Aries. Dos configuraciones se consideran distintas si existe un índice i ($0 \leq i \leq D - 1$) tal que difieren los pares (A_i, B_i) .

Un comandante pierde si, en su turno, no existen planetas adyacentes que no hayan sido visitados previamente. En tal caso, el otro comandante es declarado ganador. Dado que el número de planetas es finito y no se permite la reutilización de estos, el juego siempre terminará en un número finito de turnos y no existen los empates.

Como el número puede ser enorme, el resultado debe calcularse módulo $10^9 + 7$.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N y D .

Cada una de las siguientes $N - 1$ líneas contiene dos enteros u y v , indicando que para toda galaxia i , los planetas P_u^i y P_v^i están conectados mediante un túnel hiperespacial.



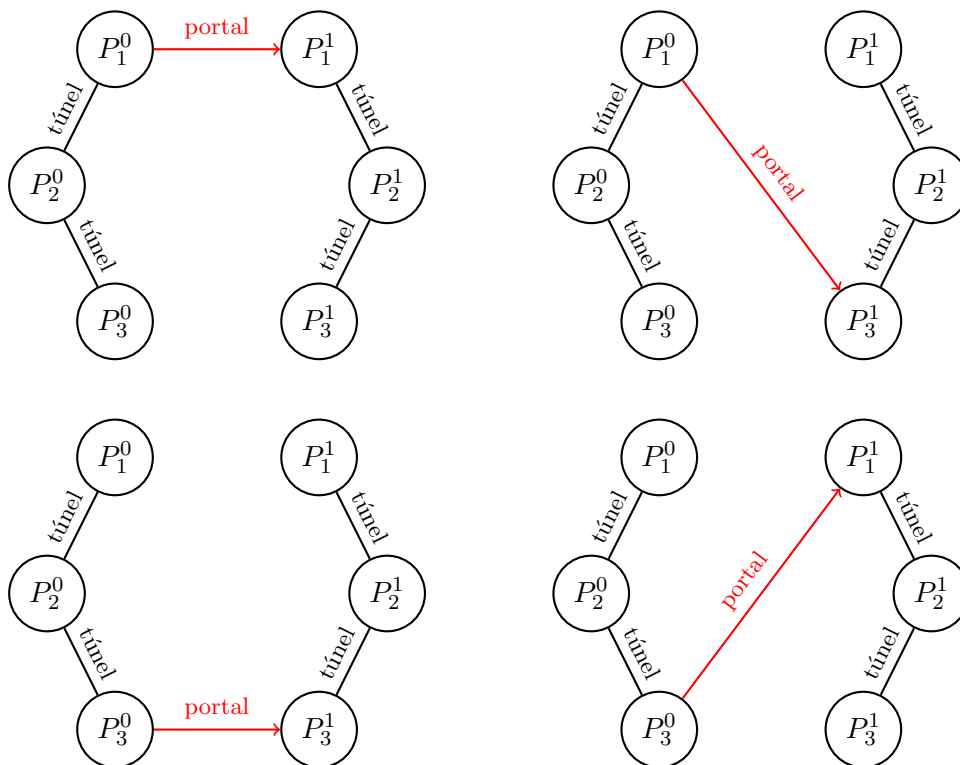
Salida

Imprimir un único entero: el número de configuraciones de portales en las que Aries gana, módulo $10^9 + 7$.

Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3 1 1 2 2 3	4

Explicación Existe un único portal y $3 \cdot 3 = 9$ configuraciones posibles. Las siguientes 4 permiten a Aries obtener la victoria.



Restricciones

- $2 \leq N \leq 10^5$



- $1 \leq D \leq 10^5$
- $1 \leq u, v \leq N$



Problema I

Vigilantes

Te han nombrado responsable de la organización del AdaByron Galicia y tienes miedo de que alguna persona participante utilice algún método no permitido en las normas, como IA generativa. La norma es que se descalificará a quien haga trampas, y por eso quieres vigilar bien la competición, para que sea justa con las personas que compiten de forma honrada.

La sede en la que se organiza el concurso tiene N ordenadores puestos en fila, numerados del 1 al N . Hay E equipos en total que al entrar pueden elegir libremente dónde sentarse. Por ejemplo, el primer equipo se coloca en el puesto 6, el siguiente en el 1, el siguiente en el 20, etc.

Necesitas reclutar vigilantes para que vigilen a los equipos. Tu tarea es calcular cuántas personas voluntarias necesitas como mínimo si cada una de ellas tiene una capacidad de acción K para vigilar, es decir, si la persona voluntaria se coloca detrás del puesto p , puede vigilar los puestos $[p - K, p + K]$, es decir, puede vigilar desde los puestos $p - K$ hasta el puesto $p + K$ incluidos. Las personas vigilantes pueden colocarse en cualquier puesto entre el 1 y N , no necesariamente tienen que colocarse donde hay equipos.

Entrada

La primera línea de la entrada contiene un entero positivo T indicando el número de casos de test, siendo $1 \leq T \leq 10000$. A continuación, cada caso de test consta de dos líneas. La primera línea contiene tres enteros positivos N , E y K , $1 \leq N \leq 10^8$, $1 \leq E \leq 2000000$, $1 \leq K \leq N$, que representan el número de ordenadores N y el número de equipos E y la capacidad de vigilancia K . La siguiente línea contiene E enteros positivos distintos indicando los puestos ocupados por los equipos. Cada uno de estos valores está entre 1 y N .

Salida

La salida debe contener T líneas, cada una correspondiente con un caso de test con un único número entero que indica el número mínimo de vigilantes necesario para cada caso de test.



Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3	1
10 3 2	3
6 5 4	3
20 4 2	
8 7 3 15	
30 6 3	
3 2 14 4 16 25	



Problema J

Blanquiazul

Las gradas de los estadios de fútbol se consideran **armoniosas** si siguen un patrón específico de colores: están formadas por franjas de columnas de sillas azules y blancas, que alternan en color, y todas las franjas tienen exactamente el mismo ancho.

Una grada se describe mediante una secuencia de valores binarios:

- 1 representa una columna de sillas azules.
- 0 representa una columna de sillas blancas.

Se denomina franja a una secuencia máxima de columnas consecutivas del mismo color. Además, la grada es **circular**: después de la última columna, la siguiente es la primera, por lo que deben considerarse consecutivas. En particular, si ambas tienen el mismo color, pertenecen a la misma franja.

Se dice que una grada es armoniosa si:

- Tiene al menos dos franjas.
- Todas las franjas están compuestas por exactamente el mismo número de columnas.

Dada la descripción de varias gradas, tu tarea es determinar si cada una de ellas es armoniosa. En caso afirmativo, debes indicar el número total de franjas en la grada. En caso contrario, debes imprimir CELTA.

Entrada

La primera línea contiene un entero N ($1 \leq N \leq 100$), el número de casos de prueba.

Cada caso de prueba consta de dos líneas:

- La primera contiene un entero C ($1 \leq C \leq 20$), el número de columnas de la grada.
- La segunda contiene C enteros separados por espacios (un espacio entre cada par de enteros), cada uno igual a 0 o 1, describiendo la grada.

Salida

Para cada caso de prueba, escribe por salida estándar una línea con:

- El número de franjas si la grada es armoniosa.
- CELTA en caso contrario.



Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
6	4
4	CELTA
1 0 1 0	CELTA
5	CELTA
1 1 0 0 0	CELTA
3	2
1 1 1	
6	
1 0 0 1 1 0	
6	
1 1 0 0 1 1	
6	
1 0 0 0 1 1	